Сертификаты устойчивости

Современные методы управления роботами

Сергей Савин

2026

Содержание

- Неподвижные точки нелинейных систем: 1D
- Локальная устойчивость неподвижной точки
- Локальный анализ через линеаризацию
- Критерий линеаризации в 1D
- Когда линеаризация обращается в ноль
- Экспоненциальная устойчивость
- Локальная и глобальная устойчивость
- Критерии Ляпунова для глобальной устойчивости
- Пример: глобальная асимптотическая устойчивость
- Локальные критерии устойчивости Ляпунова
- Критерий Ляпунова для локальной экспоненциальной устойчивости
- Пример: локальная экспоненциальная устойчивость

Неподвижные точки нелинейных систем: 1D

Рассмотрим линейную скалярную систему

$$\dot{x} = ax, \qquad a \neq 0.$$

Неподвижная точка (или равновесие) удовлетворяет $\dot{x} = 0$. Линейная система имеет **единственную неподвижную точку** $x^\star = 0$.

Для нелинейной системы

$$\dot{x} = f(x),$$

может существовать **несколько неподвижных точек**, определяемых из условия $f(x^\star) = 0$.

Например, следующая система:

$$\dot{x} = -x + x^3 = x(x-1)(x+1).$$

имеет три неподвижные точки $x^\star \in \{-1, 0, 1\}$.

Локальная устойчивость неподвижной точки

Рассмотрим $\dot{x} = f(x)$ и пусть $x^\star$ — неподвижная точка: $f(x^\star) = 0$.

Локальная устойчивость по Ляпунову

Равновесие $x^\star$ называется **локально устойчивым**, если для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что

$$|x(0) - x^\star| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |x(t) - x^\star| < \varepsilon, \qquad \forall t \geq 0.$$

Локальная асимптотическая устойчивость

Равновесие $x^\star$ называется **локально асимптотически устойчивым (АУ)** если:

1. $x^\star$ локально устойчиво;
2. существует окрестность $x^\star$ такая, что

$$x(0) \text{ в этой окрестности} \quad \Longrightarrow \quad \lim_{t \to \infty} x(t) = x^\star.$$

Локальный анализ через линеаризацию

Дано $\dot{x} = f(x)$ с неподвижной точкой $x^\star$. Введем малое возмущение:

$$\xi = x - x^\star.$$

Тогда $x = x^\star + \xi$ и разложение Тейлора дает:

$$f(x^\star + \xi) = f(x^\star) + \frac{df}{dx}(x^\star)\xi + \mathcal{O}(\xi^2).$$

Поскольку $f(x^\star) = 0$ и $\dot{\xi} = f(x^\star + \xi)$:

$$\dot{\xi} = \frac{df}{dx}(x^\star)\xi + \mathcal{O}(\xi^2).$$

Локальное линейное приближение

Для достаточно малых возмущений ξ, если $\frac{df}{dx}(x^\star) \neq 0$, линейный член доминирует:

$$\dot{\xi} \approx \frac{df}{dx}(x^\star)\xi$$

Критерий линеаризации в 1D

Дано $\dot{x} = f(x)$ с неподвижной точкой $x^\star$. Линеаризованная динамика имеет вид:

$$\dot{\xi} = f'(x^\star)\xi.$$

Критерий локальной устойчивости в 1D

$$f'(x^\star) < 0 \implies x^\star \text{ локально асимптотически устойчива,}$$

$$f'(x^\star) > 0 \implies x^\star \text{ неустойчива,}$$

$$f'(x^\star) = 0 \implies \text{линеаризация не дает ответа.}$$

Для линейной системы

$$\dot{x} = ax,$$

имеем $f(x) = ax$ и $f'(x) = a$. Таким образом, известное условие линейной устойчивости

$$a < 0$$

в точности совпадает с условием, основанным на производной.

Когда линеаризация обращается в ноль

Предположим, что $f(x^\star) = 0$ и $f'(x^\star) = 0$. Тогда необходимо исследовать члены более высокого порядка. Пусть $k \geq 2$ — порядок первой ненулевой производной:

$$f^{(1)}(x^\star) = \cdots = f^{(k-1)}(x^\star) = 0, \qquad f^{(k)}(x^\star) \neq 0.$$

Локально,

$$\dot{\xi} \approx \frac{f^{(k)}(x^\star)}{k!}\xi^k.$$

Критерий локальной устойчивости в 1D

$$\begin{aligned} k \text{ четно} &\implies x^\star \text{ неустойчива}, \\ f^{(k)}(x^\star) > 0 &\implies x^\star \text{ неустойчива}, \\ k \text{ нечетно и } f^{(k)}(x^\star) < 0 &\implies \text{локально асимптотически устойчива}. \end{aligned}$$

Применяя это к $\dot{x} = -x^3$, получаем, что она асимптотически устойчива.

Пример: $\dot{x} = -x^3$, часть 1

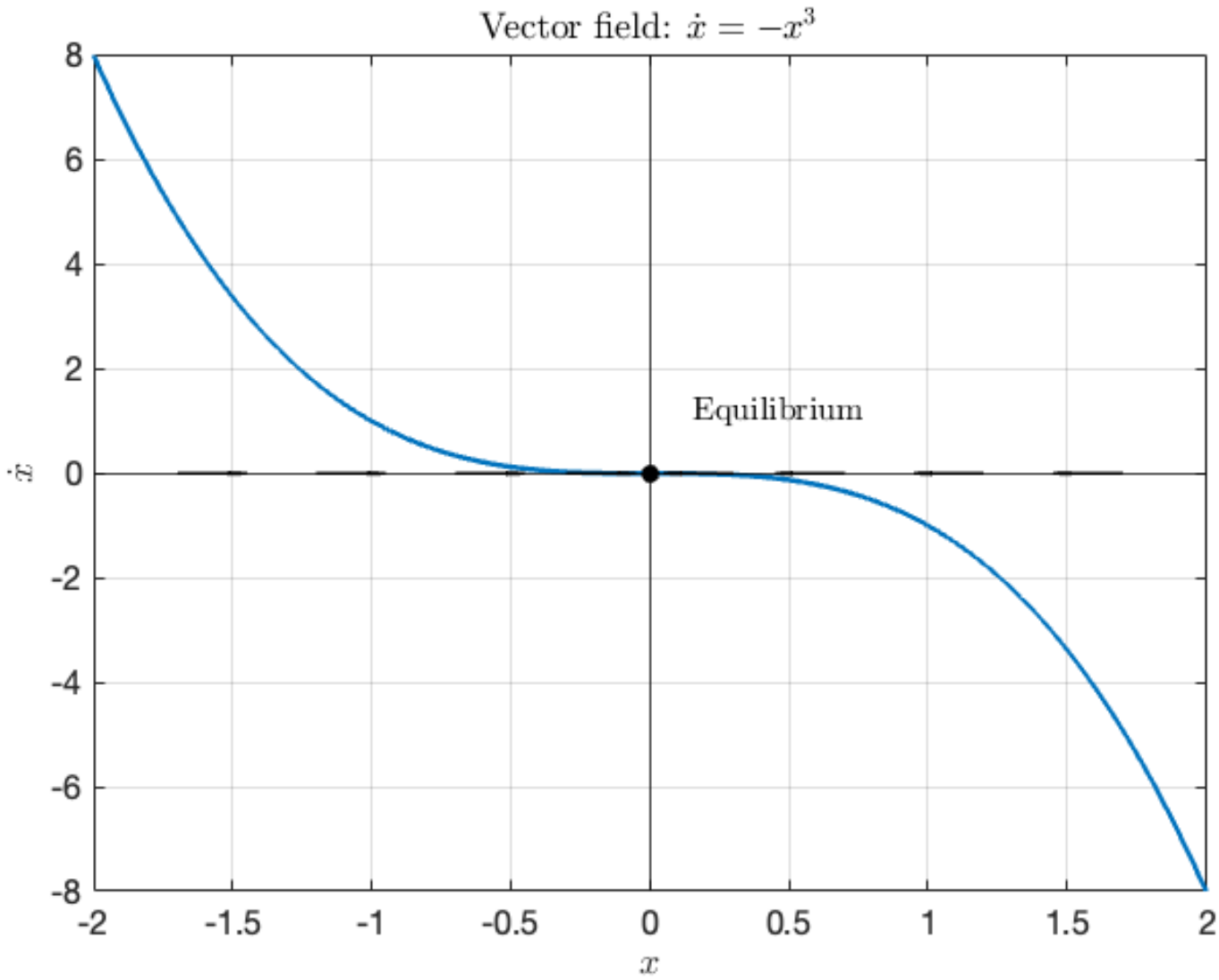


Рис. 1: График функции $\dot{x} = -x^3$

Пример: $\dot{x} = -x^3$, часть 2

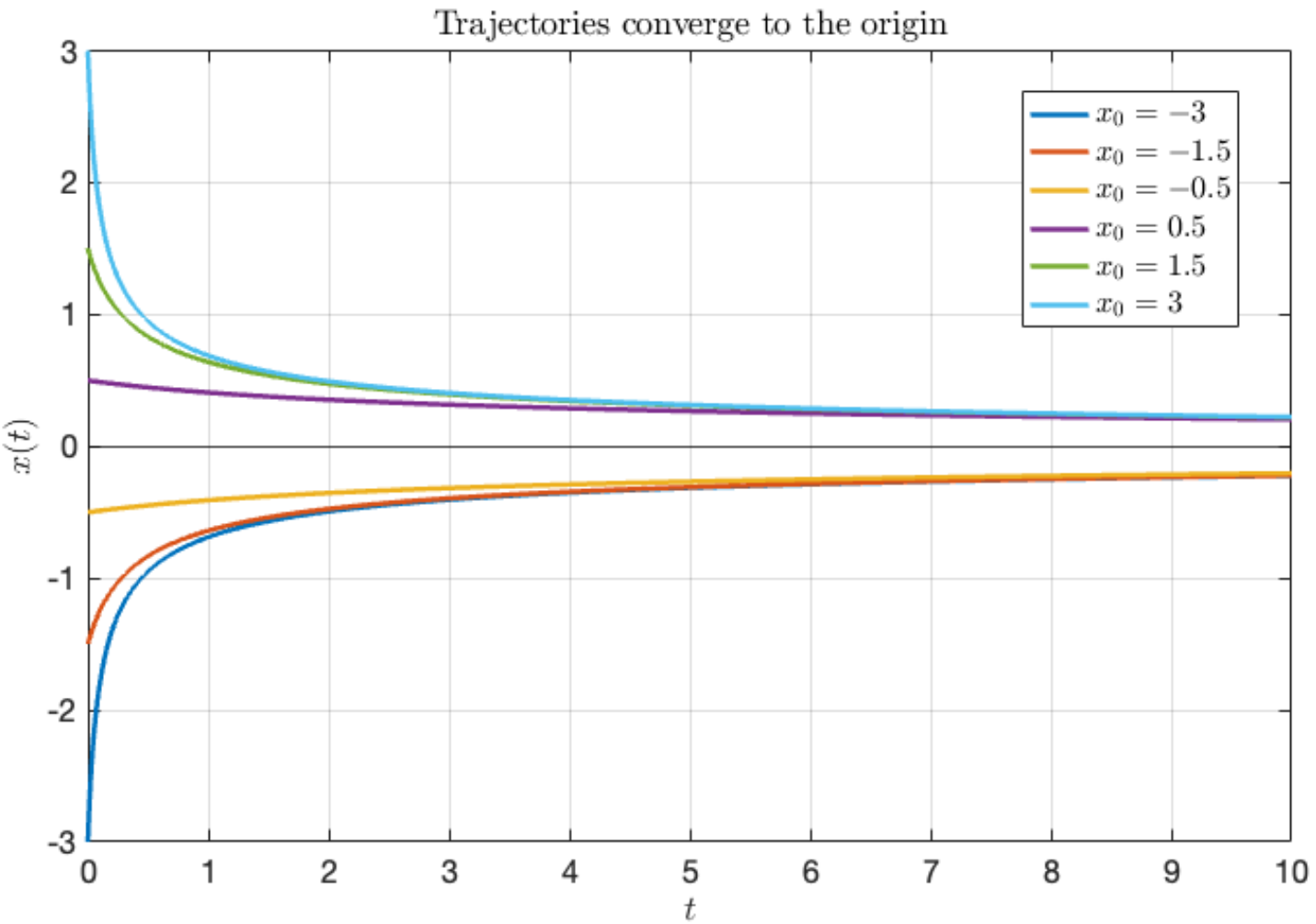


Рис. 2: Решения ОДУ $\dot{x} = -x^3$ при различных начальных условиях (см. приложение)

Экспоненциальная устойчивость, 1

Асимптотическая устойчивость требует только $x(t) \to x^\star$ при $t \to \infty$. Более сильным свойством является экспоненциальная устойчивость.

Локальная экспоненциальная устойчивость

Равновесие $x^\star$ называется **локально экспоненциально устойчивым (ЭУ)** если существуют константы

$$c > 0, \qquad \lambda > 0, \qquad \delta > 0$$

такие, что

$$|x(0) - x^\star| < \delta$$

влечет

$$\boxed{|x(t) - x^\star| \leq ce^{-\lambda t}|x(0) - x^\star|, \qquad \forall t \geq 0.}$$

Экспоненциальная устойчивость, 2

Для линейной стационарной системы $\dot{x} = Ax$ асимптотическая устойчивость влечет экспоненциальную устойчивость:

$$\boxed{\text{АУ} \iff \text{ЭУ}.}$$

Для нелинейных систем, однако,

$$\boxed{\text{ЭУ} \Longrightarrow \text{АУ}, \qquad \text{но АУ} \not\Longrightarrow \text{ЭУ}.}$$

Система

$$\dot{x} = -x^3 \quad \text{с решением:} \quad x(t) = \frac{x(0)}{\sqrt{1 + 2x(0)^2 t}},$$

является примером: она асимптотически устойчива, но ее затухание

$$|x(t)| \sim t^{-1/2}$$

является полиномиальным, а не экспоненциальным.

Локальная и глобальная устойчивость

Различие между **локальной** и **глобальной** устойчивостью касается множества начальных условий, для которых выполняется свойство устойчивости.

Локальное vs. глобальное

Равновесие $x^\star$ обладает данным свойством устойчивости **локально**, если существует окрестность $\mathcal{N}$ точки $x^\star$ такая, что свойство выполняется для всех $x(0) \in \mathcal{N}$.
Оно обладает свойством **глобально**, если оно выполняется для всех $x(0) \in \mathbb{R}^n$.

Примеры:

$$\dot{x} = -x, \qquad \dot{x} = -x^3$$

глобально асимптотически устойчивы, тогда как

$$\dot{x} = -x + x^3$$

локально асимптотически устойчива в $x^\star = 0$.

Пример: $\dot{x} = -x + x^3$, часть 1

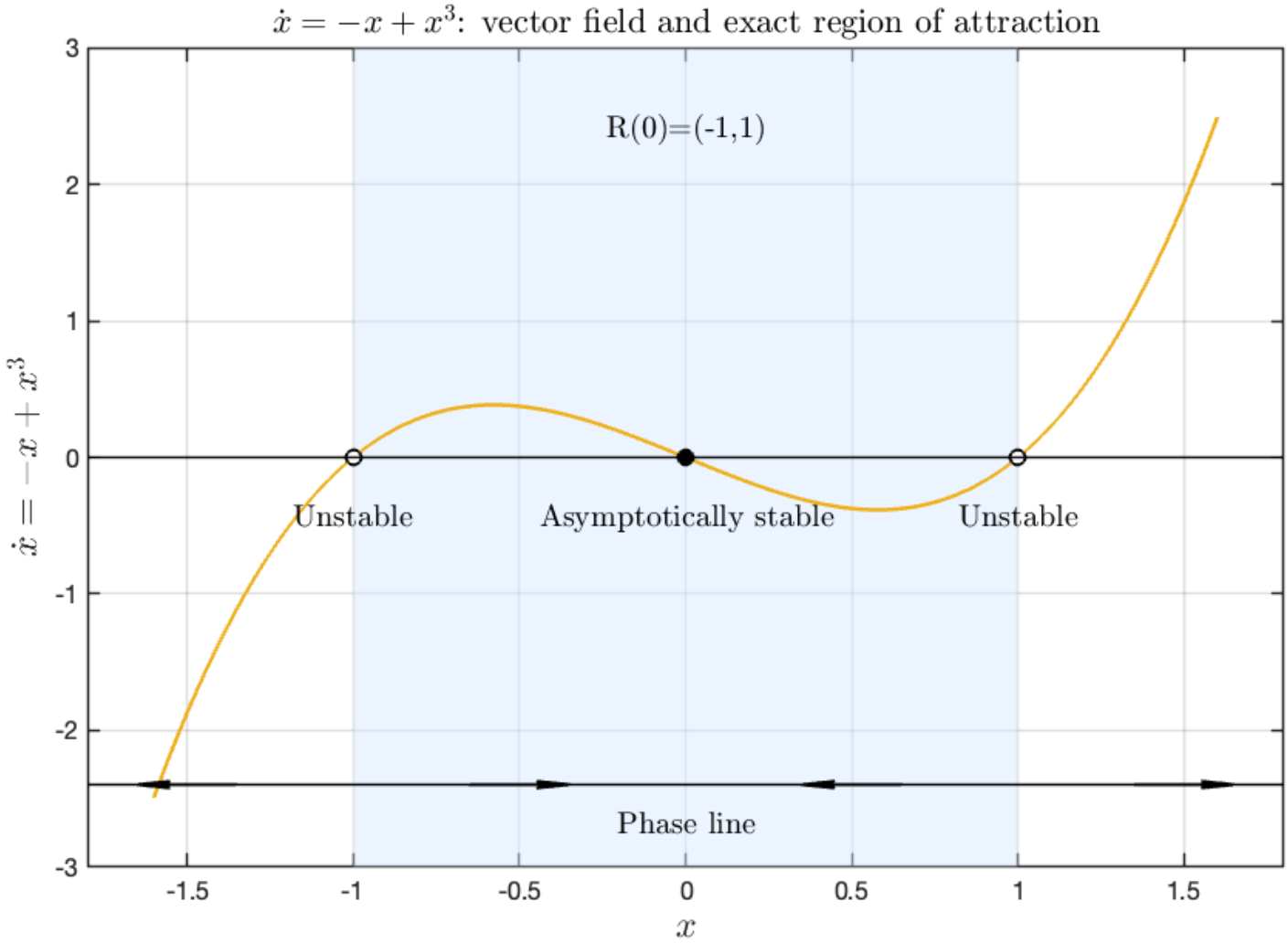


Рис. 3: График функции $\dot{x} = -x + x^3$

Пример: $\dot{x} = -x + x^3$, часть 2

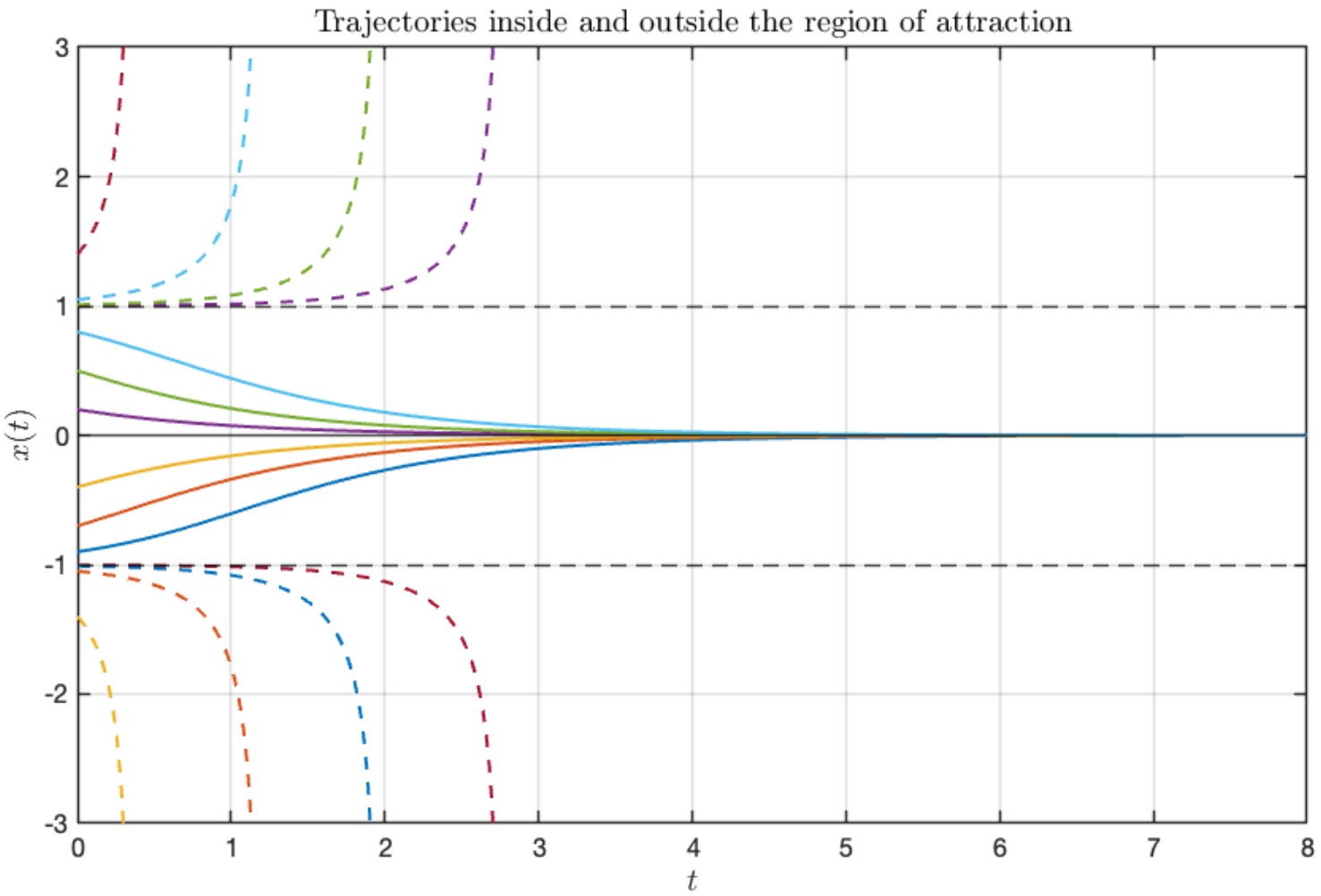


Рис. 4: Решения ОДУ $\dot{x} = -x + x^3$ при различных начальных условиях

Критерии Ляпунова для глобальной устойчивости

Рассмотрим

$$\dot{x} = f(x), \qquad f(0) = 0,$$

и предположим, что существует непрерывно дифференцируемая функция $V : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ такая, что

$$V(0) = 0, \qquad V(x) > 0 \quad \forall x \neq 0,$$

и V **радиально неограничена**:

$$\|x\| \to \infty \quad \Longrightarrow \quad V(x) \to \infty.$$

Глобальные критерии Ляпунова

$$\dot{V}(x) \leq 0 \quad \Longrightarrow \quad x^\star = 0 \text{ глобально устойчива,}$$

$$\dot{V}(x) < 0, \quad \forall x \neq 0 \quad \Longrightarrow \quad x^\star = 0 \text{ глобально асимптотически устойчива.}$$

Пример: глобальная асимптотическая устойчивость

Рассмотрим

$$\dot{x} = -x^3, \qquad x^\star = 0.$$

Выберем функцию Ляпунова

$$V(x) = \frac{1}{2}x^2.$$

Очевидно, $V(x) > 0$ для всех $x \neq 0$, и $V(x) \to \infty$ при $|x| \to \infty$.
Ее производная вдоль траекторий равна

$$\dot{V}(x) = x\dot{x} = -x^4 < 0, \qquad x \neq 0.$$

Итак, $x^\star = 0$ глобально асимптотически устойчива.

Локальные критерии устойчивости Ляпунова

Рассмотрим $\dot{x} = f(x)$, с $f(0) = 0$. Предположим, что существует непрерывно дифференцируемая функция $V(x)$ и окрестность $\mathcal{N}$ точки 0 такие, что

$$V(0) = 0, \qquad V(x) > 0 \quad \forall x \in \mathcal{N} \setminus \{0\}.$$

Локальные критерии Ляпунова

$$\dot{V}(x) \leq 0 \quad \forall x \in \mathcal{N} \quad \Longrightarrow \quad x^\star = 0 \text{ локально устойчива,}$$

$$\dot{V}(x) < 0 \quad \forall x \in \mathcal{N} \setminus \{0\} \quad \Longrightarrow \quad x^\star = 0 \text{ локально ас-ки устойчива}$$

Критерий Ляпунова для локальной экспоненциальной устойчивости

Рассмотрим $\dot{x} = f(x)$, с $f(0) = 0$. Предположим, что в некоторой окрестности $\mathcal{N}$ точки 0 существуют константы

$$c_1 > 0, \qquad c_2 > 0, \qquad c_3 > 0$$

такие, что

$$c_1\|x\|^2 \leq V(x) \leq c_2\|x\|^2,$$

и

$$\dot{V}(x) \leq -c_3\|x\|^2.$$

Критерий Ляпунова

Если эти неравенства выполняются локально, то $x^\star = 0$ является **локально экспоненциально устойчивой**.

Пример: локальная экспоненциальная устойчивость

Рассмотрим

$$\dot{x} = -x + x^3, \qquad x^\star = 0.$$

Выберем

$$V(x) = \frac{1}{2}x^2.$$

Тогда

$$\dot{V}(x) = x\dot{x} = x(-x + x^3) = -x^2 + x^4 = -(1 - x^2)x^2.$$

Для $|x| < \frac{1}{\sqrt{2}}$,

$$\dot{V}(x) \leq -\frac{1}{2}x^2 = -V(x).$$

$\boxed{x^\star = 0 \text{ локально экспоненциально устойчива.}}$

Но обратите внимание: истинная область притяжения — не $|x| < \frac{1}{\sqrt{2}}$, а $|x| < 1$.

Литература

- Kostas Margellos – Nonlinear Systems (University of Oxford): C21 Nonlinear Systems
- MIT OpenCourseWare – Dynamics of Nonlinear Systems: Lecture 8: Local Behavior at Eqilibria.

Слайды доступны на Github:

github.com/SergeiSa/Advanced-Control-2026



Приложение

Решения $\dot{x} = -x^3$

Решения $\dot{x} = -x^3$, где $x(0) = x_0 > 0$, имеют вид:

$$x(t) = \frac{x_0}{\sqrt{1 + 2x_0^2 t}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{x_0^2} + 2t}}$$

При $t \gg \frac{1}{x_0^2}$ решение близко к $\frac{1}{\sqrt{2t}}$:

$$x(t) \sim \frac{1}{\sqrt{2t}}, \quad t \gg \frac{1}{x_0^2}.$$

Таким образом, любое решение приближается к $h(t) = \frac{1}{\sqrt{2t}}$ при достаточно больших t.